Inteligentny system utrzymania ruchu maszyn

Prognoza terminu kontroli · ESP32 · FreeRTOS · MQTT · Wokwi

Wyzwania Technologiczne Przemysłu 4.0 – projekt zaliczeniowy

Autor: [imię i nazwisko]

Kiedy serwisować maszynę?

Reaktywnie

po awarii

nieplanowany przestój, uszkodzenia wtórne, najwyższy koszt

Prewencyjnie

co stały okres (np. 200 h)

serwis za wcześnie (koszt) albo za późno (awaria)

Predykcyjnie

gdy wskazuje na to **stan maszyny**

wymaga pomiarów, analizy i komunikacji – Przemysł 4.0

Cel projektu: mierzyć kilka parametrów pracy, łączyć je w ocenę stanu i **prognozować, za ile godzin pracy maszyna powinna zostać poddana kontroli –** lokalnie i zdalnie (MQTT).

Założenia i realizacja wymagań

Ocena	Wymaganie	Realizacja
3.0	jeden parametr	drgania – akcelerometr MPU6050, 100 Hz
3.5	dwa parametry	+ temperatura, wilgotność (DHT22), czas pracy, liczba uruchomień
4.0	progi alarmowe	ostrzeżenie / alarm, histereza, zwłoka, kwitowanie wg ISA-18.2
4.5	historia i zdarzenia	historia 10 min, dziennik zdarzeń, liczniki w pamięci nieulotnej, MQTT
5.0	**analiza wieloparametrowa + predykcja**	**model zużycia, trendy, diagnoza przyczyny, „kontrola za X h”**

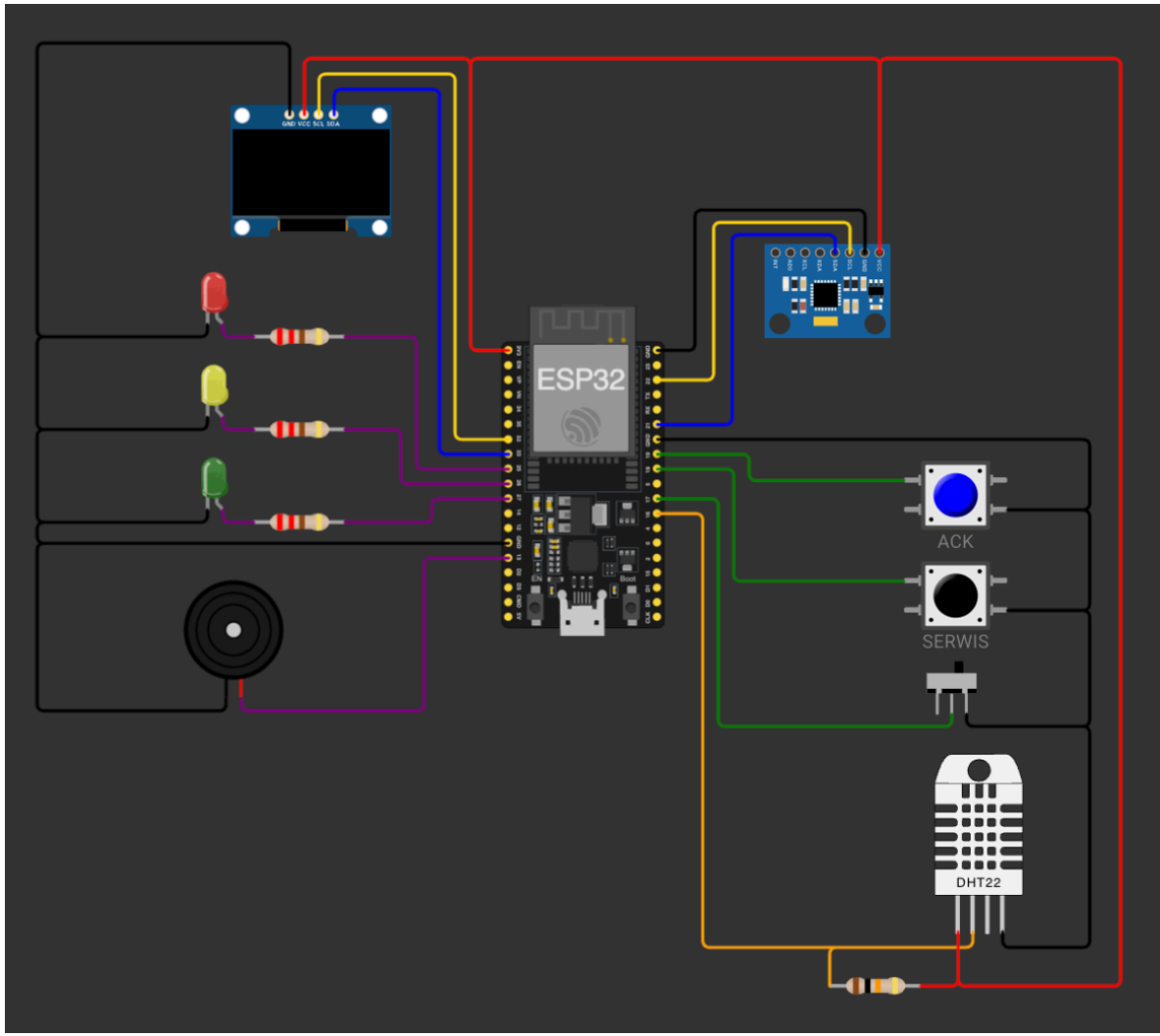
Maszyna: pompa 2950 obr/min, klasa II wg ISO 10816. Czas przyspieszony: **1 s symulacji = 1 h pracy** –

cykl zużycia widać w kilka minut.

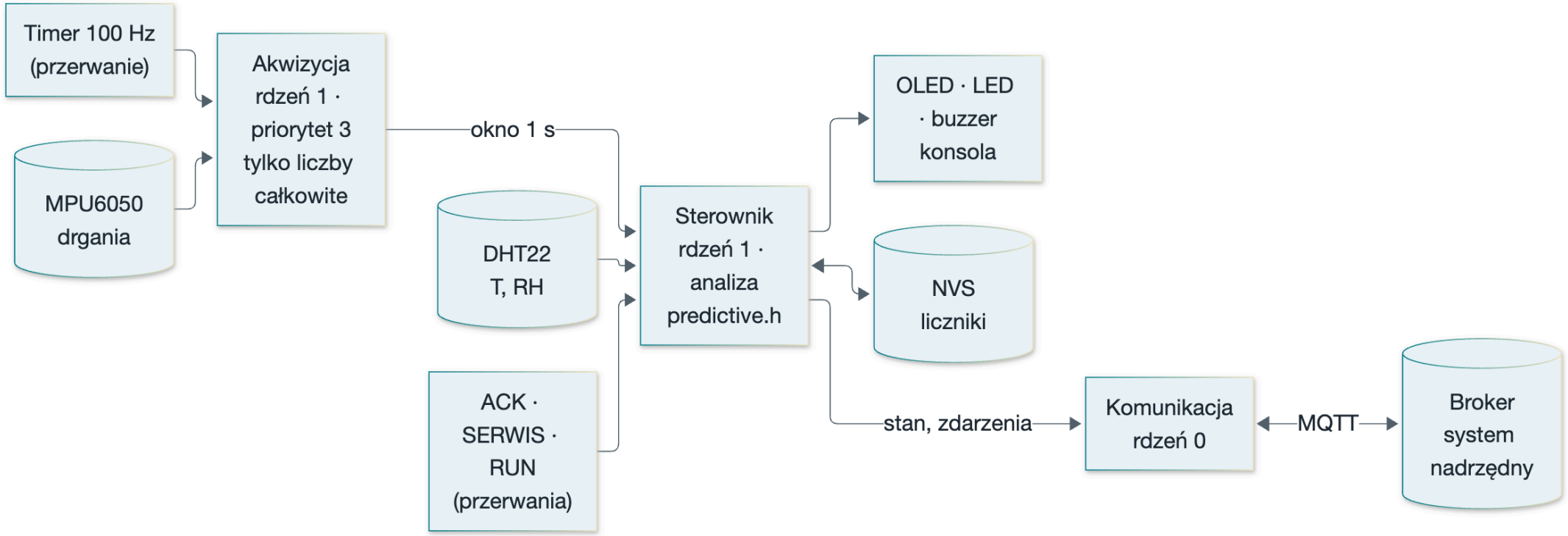
Sprzęt (symulator Wokwi)

- **ESP32** – 2 rdzenie, Wi-Fi
- **MPU6050** – drgania, I2C0
- **DHT22** – temperatura, wilgotność
- **OLED** – osobna magistrala I2C1
- **kolumna LED**: **OK** · **PLAN** · **alarm**
- **buzzer**, przyciski **ACK** i **SERWIS**, przełącznik **RUN**

Osobna magistrala dla wyświetlacza – odświeżanie ekranu nie zakłóca pomiaru drgań.



Oprogramowanie: przerwania + FreeRTOS



- przerwania tylko zapisują czas i **budzą zadanie** – zero `delay()` w pętli pracy
- pomiar ma najwyższy priorytet; sieć działa na **drugim rdzeniu**
- pamięć statyczna; algorytm w `predictive.h` – **testowany na komputerze (84 asercje)**

Algorytm (1): zużycie, trendy, prognoza

Zużycie (reguła Palmgrena–Minera):

$$k = \underbrace{2^{(T-40)/10}}_{\text{reguła } 10\ ^\circ\text{C}} \cdot \underbrace{\left(\frac{v}{2{,}8\ \text{mm/s}}\right)^3}_{\text{łożyska L10}}$$

każda godzina pracy zużywa **k** godzin z interwału 200 h

Trendy: regresja w oknie 60 h, aktualizacja O(1), liczone tylko przy **$R^2 \geq 0{,}6$**

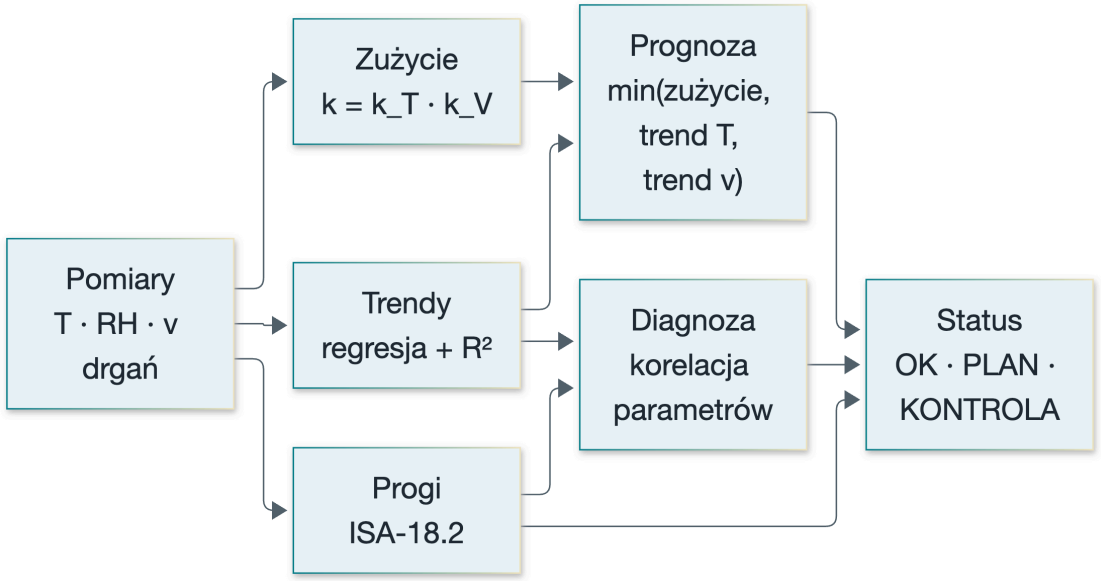
Prognoza terminu kontroli:

$$t = \min\left(t_{\text{zużycie}},\ t_{\text{trend } T},\ t_{\text{trend } v}\right)$$

- czynnik, który ją wyznaczył: `zuzycie` · `trend temp.` · `trend drgan`

Model fizyczny zamiast uczenia maszynowego: działa od pierwszej godziny, nie wymaga historii awarii, każdy wynik da się wyjaśnić.

Algorytm (2): diagnoza i status



Objawy	Przyczyna
drgania + rosnąca temperatura	**łożysko / smarowanie**
tylko temperatura	przegrzewanie
tylko drgania	niewyważenie / luz
wilgotność ≥ 80 %	wilgoć / korozja

Status	Kiedy (wystarczy jeden warunek)
KONTROLA	alarm, zużycie ≥ 100 %, prognoza ≤ 8 h
PLAN	ostrzeżenie, zużycie ≥ 80 %, prognoza ≤ 48 h
OK	brak zastrzeżeń

Podwyższenie statusu po 2 krokach, obniżenie po 5 – bez alarmów ulotnych i „migotania”.

Demonstracja na żywo (3 min)

Czas	Akcja w Wokwi	Co widać
0:00	przełącznik **RUN** → praca	zielona lampka, „kontrola za ~200 h”
0:20	drgania **+0,10 g**	strefa C, **ostrzeżenie**, przyczyna: niewyważenie
0:50	**temperatura rośnie** 40 → 56 °C	przyczyna: **łożysko**, zużycie ×3–4, prognoza maleje
~1:35	(samo)	**KONTROLA bez przekroczenia progów** – predykcja
2:00	temperatura **71 °C**	alarm temperatury – przekroczony próg
2:20	przycisk **ACK**, dziennik zdarzeń	2 alarmy potwierdzone; te same zdarzenia idą przez MQTT
2:38	**SERWIS** (3 s)	zużycie 0 %, od razu **OK**

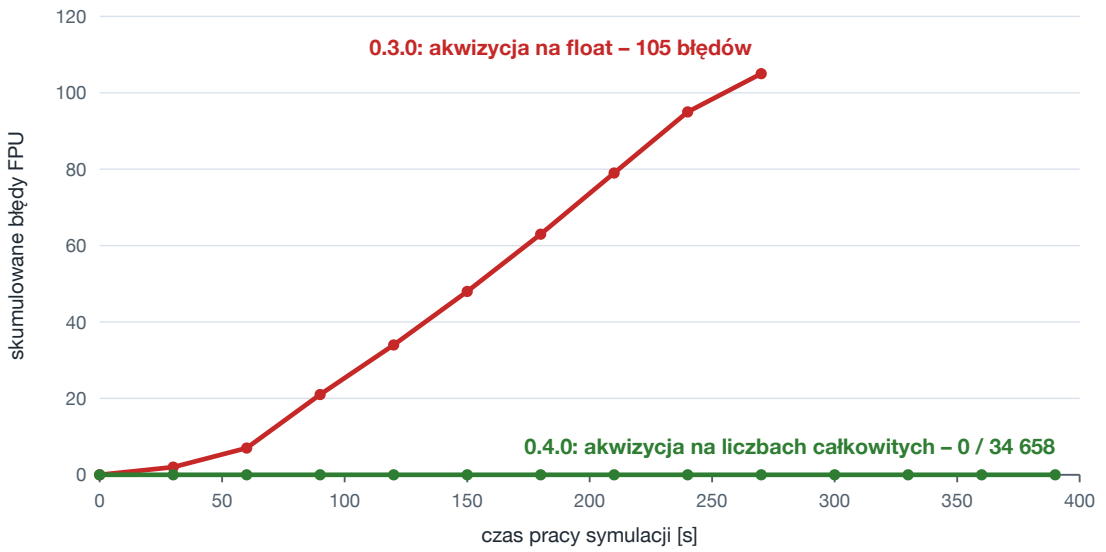
Skrypt reżysera `demo/rezyser_demo.js` prowadzi te kroki automatycznie z podpisami · plan B: nagranie.

Trudności: fałszywy alarm, którego „nie mogło być”

Objaw: „kontrola za 1 h (trend drgań)” przy **zatrzymanej** maszynie i pustym oknie trendu

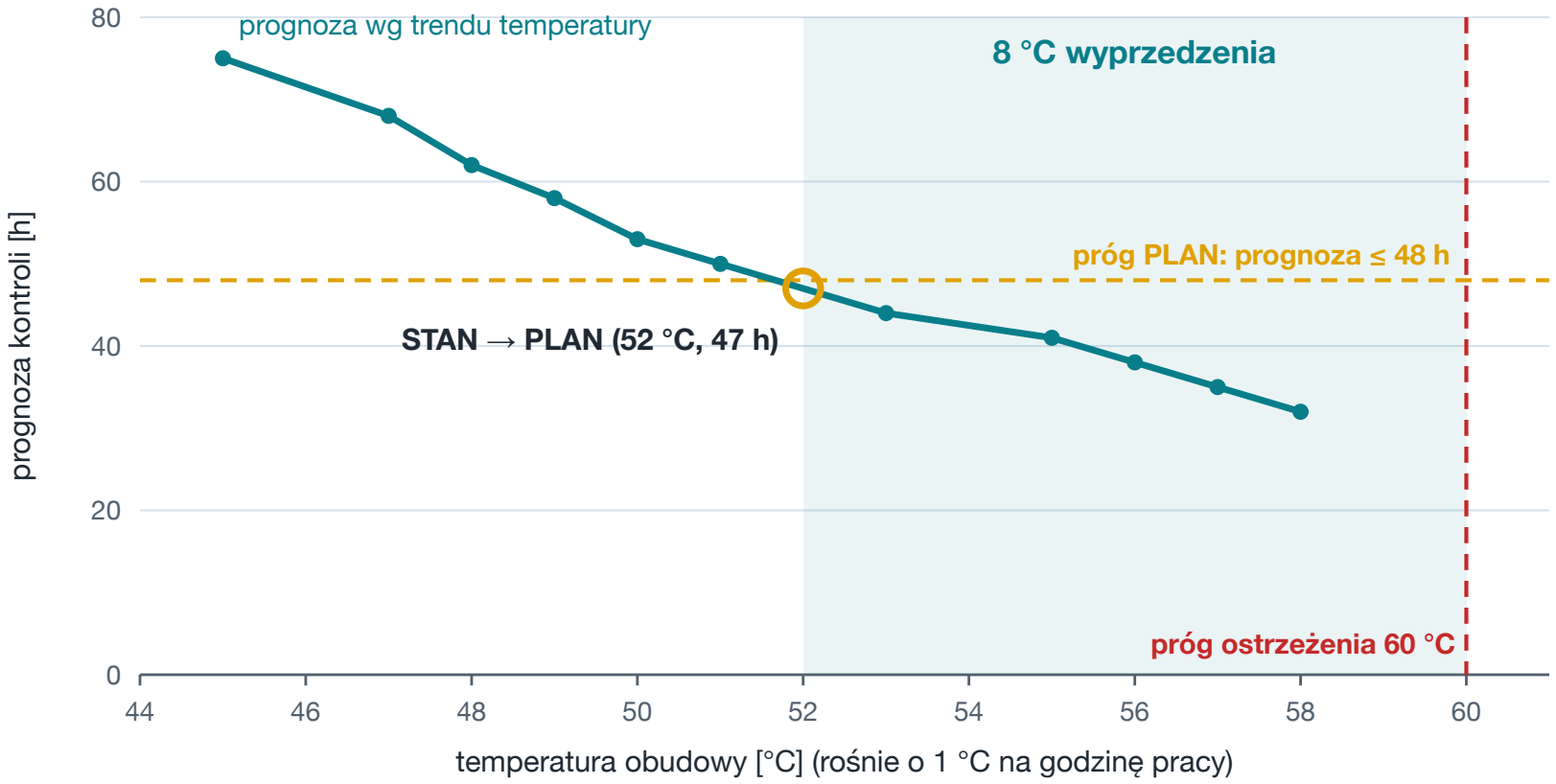
Diagnoza: wykluczone hipotezy → szkic testowy z próbą kontrolną → **Wokwi nie zachowuje rejestrów FPU** przy przełączaniu zadań na tym samym rdzeniu (11 475 / 11 475 błędnych obliczeń)

Rozwiązanie: akwizycja tylko na liczbach całkowitych, `float` wyłącznie w sterowniku + monitor integralności FPU



Inne: DHT22 milczy na GPIO4 → GPIO16 · drgania styków 40–100 przerwań → filtr 30 ms · `word` to makro Arduino · spóźniony LWT → odświeżanie „online”.

Wynik kluczowy: kontrola wskazana przed progiem



Scenariusz T4: temperatura rośnie 1 °C/h. Status PLAN przy **52 °C** – 8 °C przed progiem ostrzeżenia, bez żadnego alarmu parametru.

Testy i wyniki

	Scenariusz	
T1	praca, licznik motogodzin	✅
T2	progi temperatury, ACK	✅
T3	drgania, strefy ISO	✅
T4	predykcja z trendu	✅
T5	diagnoza: łożysko	✅
T6	przegląd i serwis	✅
T7	usterka czujnika	✅
T8	historia, restart, NVS	✅

8 / 8 scenariuszy

84 asercje testów jednostkowych

0 błędów FPU w 34 658 kontrolach

198 KB wolnej sterty

1 pominięty takt na 38 800 próbek

Dalszy rozwój

Analiza

- FFT i analiza obwiedni – częstotliwości łożyskowe
- uczenie linii bazowej i wykrywanie anomalii (flota maszyn)
- prąd silnika, ciśnienie, przepływ

Integracja i bezpieczeństwo

- panel Grafana / Node-RED, baza szeregów czasowych
- CMMS: automatyczne zlecenie przeglądu
- MQTT przez TLS, uwierzytelnienie, aktualizacje OTA

Podsumowanie

System mierzy · łączy parametry · przewiduje termin kontroli · wskazuje przyczynę

Kod, dokumentacja, testy: repozytorium projektu (README → DOKUMENTACJA → TESTY)

Dziękuję – pytania?

Materiały zapasowe

Pytania – krótkie odpowiedzi

Pytanie	Odpowiedź
Dlaczego nie uczenie maszynowe?	brak historii awarii do uczenia; model fizyczny działa od razu i jest wyjaśnialny
Skąd prędkość z akcelerometru?	$v = a / (2\pi f)$ dla składowej 1× obroty (49,2 Hz); docelowo FFT
Po co przyspieszony czas?	demonstracja w minutach; we wdrożeniu `kTimeScale = 1`
Brak sieci?	pomiary, analiza i sygnalizacja lokalnie; MQTT wraca z odstępem wykładniczym
Fałszywe alarmy?	zwłoka, histereza, potwierdzanie statusu, R^2 trendów, monitor FPU
Błąd FPU na sprzęcie?	ESP-IDF zapisuje rejestry FPU; problem dotyczy symulatora – rozwiązanie i tak oszczędza przełączeń
Bezpieczeństwo MQTT?	publiczny broker tylko do demonstracji; docelowo TLS, uwierzytelnienie, ACL

Zadania i przerwania (szczegóły)

Kontekst	Rdzeń	Priorytet	Zakres	FPU
ISR timera 100 Hz	1	–	powiadomienie akwizycji	nie
ISR GPIO (ACK, SERWIS, RUN)	1	–	znacznik czasu, powiadomienie	nie
akwizycja	1	3	MPU6050, sumy okna (Q8, `uint64`)	**nie**
sterownik `loop()`	1	1	DHT22, analiza, HMI, NVS, konsola	tak
komunikacja	0	1	Wi-Fi, MQTT, LWT	tak

Komunikacja między zadaniami: powiadomienia, skrzynki (najnowszy stan), kolejka zdarzeń FIFO, kolejka poleceń. Stan maszyny ma jednego właściciela – brak muteksów.